

Proposta Soluções em Tecnologia para a Indústria **Técnica e Comercial**

D25120130

**EXPANSÃO ASSESSMENT
REDES DE MÁQUINAS FORJARIA**

Data de Emissão: 08/12/2025



thyssenkrupp

À THYSSENKRUPP - CAMPO LIMPO.

Nome do projeto: **EXPANSÃO ASSESSMENT REDES DE MÁQUINAS FORJARIA**

N/ Ref.: Proposta Técnica – **D25120130 – ver. A**

Apresentado a: Cyro Romazini

Prezado,

A EGE Soluções Industriais tem o prazer de submeter à **Cyro Romazini** a proposta para prestação de serviços para **Redes Industriais** a ser executado na planta localizada em **CAMPO LIMPO (SP)** como um projeto de **Serviços Especializados**. A presente proposta foi elaborada visando atender às solicitações e expectativas de V.Sas. disponibilizadas até o presente momento.

A dúvida ou discordância com relação a qualquer item ou condição da presente proposta, bem como a nulidade de qualquer item da mesma não a invalida por completo, sendo que neste caso, pedimos que entrem em contato conosco para que possamos atender às suas necessidades.

Esperamos atender as vossas expectativas e permanecemos a seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Myke Athie

EGE Soluções Industriais

E-mail: myke.athie@egesolucoes.com.br

Celular: + 55 11 99300-7143



1. RESUMO INSTITUCIONAL

A **EGE Soluções Industriais** é especialista em **engenharia, automação industrial e tecnologia**, com mais de 20 anos de experiência em projetos de alto impacto.

Atuamos com plataformas de gerenciamento da Indústria 4.0 e oferecemos soluções completas em energia, automação, segurança de dados e pessoas, sustentabilidade e indústria inteligente (Smart Industry).

Por que escolher a EGE?

- +20 anos de experiência em projetos industriais;
- Equipe com certificações NR10, NR12, ISO 50001 e CREA ativo;
- Cases de sucesso com economias comprovadas (até R\$ 3 milhões/ano em alguns clientes);
- Atendimento técnico de excelência e suporte 24h.

Nosso compromisso é proporcionar a **mitigação de riscos, aumentar a produtividade e reduzir custos operacionais** através de metodologias práticas, certificadas e aplicadas com agilidade e eficácia.

2. AVISO

Neste documento podem aparecer nomes/marcas comerciais. A EGE Soluções Industriais usa esses nomes para fins de referência apenas, em benefício do proprietário da marca e sem qualquer intenção de violação de marca registrada.

3. INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Este documento reúne dados sigilosos e estratégicos da EGE, cuja divulgação a terceiros depende de autorização prévia, expressa e escrita da própria EGE.

Seu conteúdo está coberto pelos compromissos de confidencialidade vigentes entre EGE e **THYSSENKRUPP**. Ao aceitá-lo, a **THYSSENKRUPP** reconhece tratar-se de Informação Confidencial da EGE, excetuando-se apenas o que já tenha sido



anteriormente disponibilizado a **Cyro Romazini**. A **THYSSENKRUPP** deve resguardar este material com, no mínimo, o mesmo grau de proteção que aplica aos seus próprios ativos confidenciais.

Para a proteção de dados pessoais e informações sensíveis, ambas as partes se comprometem a observar as diretrizes da **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)** e demais legislações aplicáveis. Um Acordo de Não Divulgação (NDA) avulso pode ser formalizado caso a **THYSSENKRUPP** considere necessário para o projeto.

A preparação deste material baseou-se em elementos fornecidos pela **THYSSENKRUPP**. A EGE não responde por perdas ou danos decorrentes de inexatidões, omissões ou inconsistências nessas contribuições. Caso venha a ser firmado contrato com fundamento neste conteúdo, ajustes de escopo necessários em razão de dados incorretos ou incompletos apresentados pela **THYSSENKRUPP** poderão implicar revisões de prazos.

4. HISTÓRICO DE REVISÕES

Este documento foi preparado e revisado pelos seguintes responsáveis:

Informações e condições comerciais: Myke Athie – Comercial

Solução técnica: Daniel Feitoza – Analista Técnico

Revisão técnica: Fábio Bezerra – Diretor TI

5. LISTA DE REVISÕES

VER.	DATA	POR	DESCRIÇÃO
A	08/11/2025	MA	ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
B			
C			
D			
E			



6. OBJETIVO GERAL

Este informativo descreve uma proposta técnica afim de realizar um **EXPANSÃO ASSESSMENT REDES DE MÁQUINAS FORJARIA** na planta **THYSSENKRUPP** de **CAMPO LIMPO PAULISTA**.

O objetivo deste serviço consultivo é estender o diagnóstico técnico da arquitetura de automação (OT) para as máquinas e linhas remanescentes da área de Forjaria, não contempladas na fase anterior.

Um diagnóstico completo da arquitetura de rede de automação (OT) local e isolada em máquinas selecionadas, mapeando os componentes físicos (CLPs, IHMs, Inversores), as configurações de IP, máscaras de sub-rede e a topologia física e lógica das redes instaladas.

A meta principal é consolidar um inventário único e totalitário dos ativos e o mapeamento completo das topologias de rede.

Este documento servirá como insumo mandatório (Input de Engenharia) para que a Thyssenkrupp possa, em uma etapa futura, desenvolver um projeto de rede unificado, robusto e seguro, com riscos de implementação mitigados pelo conhecimento prévio do cenário instalado.

7. BENEFÍCIOS

A implementação desta solução foi projetada para entregar valor prático e direto à operação da **THYSSENKRUPP CAMPO LIMPO PAULISTA**:

VISIBILIDADE E CONHECIMENTO TÉCNICO

- **Clareza do Ambiente "As-Is":**

Transforma o cenário de automação potencialmente desconhecido ou mal documentado em um inventário de ativos e diagramas de rede claros e precisos. O resultado será o conhecimento exato sobre como os equipamentos existentes nas máquinas selecionadas, se comunicam.



- **Centralização do Conhecimento:**

Consolida informações que hoje podem residir apenas no conhecimento de poucos colaboradores ou em documentações desatualizadas, transformando-as em um ativo formal e acessível para toda a empresa.

- **Visão Holística para Projetos Futuros:**

Ao completar o mapeamento da área, a Thyssenkrupp elimina "pontos cegos" na infraestrutura. Garantia de que o futuro projeto de rede contemple todas as particularidades de comunicação (legados, protocolos distintos) de todas as máquinas, evitando *Change Orders* (aditivos) durante a futura obra de infraestrutura.

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS

- **Redução de Riscos:**

O conhecimento prévio dos protocolos, da topologia e as tags disponíveis permite que qualquer projeto futuro (como a implementação de sistemas MES, SCADA ou PIMS) seja planejado com precisão, evitando surpresas e retrabalho durante a fase de execução.

- **Ciclo de Planejamento:**

Com este levantamento, a fase de especificação e viabilidade de novas tecnologias é encurtada, pois as informações primárias sobre a camada de automação já estarão disponíveis e validadas.

- **Embasamento Técnico:**

O relatório consolidado serve como uma ferramenta para justificar tecnicamente futuros investimentos em modernização, mostrando claramente o que a planta possui hoje e o que é necessário para atingir novos patamares de automação e coleta de dados.

- **Padrão de Documentação:**

Estabelecer uma metodologia e um padrão de documentação para a rede OT que pode ser replicado em outras máquinas, linhas ou até mesmo em outras plantas, promovendo padronização, governança e a consistência da informação.



8. VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO PROPOSTA

A solução proposta consiste em um **SERVIÇO CONSULTIVO DE ENGENHARIA**, focado em realizar o **ASSESSMENT DE MÁQUINA**, não-invasivo da camada de automação (OT) em máquinas e linhas selecionadas.

O trabalho é projetado para criar uma **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA** precisa do ambiente "As-Is", servindo como um mapa da infraestrutura de controle existente.

Ao final do processo, o conhecimento tácito e a complexidade do chão de fábrica são transformados em informações estruturadas, fornecendo ao cliente uma fotografia precisa do seu ambiente de automação e da sua **infraestrutura de comunicação**.

O processo é conduzido focando no levantamento físico e lógico, conforme detalhado a seguir.

9. ESCOPO TÉCNICO E DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

O escopo do projeto é estritamente consultivo e de diagnóstico, dividido em etapas sequenciais que visam mapear e documentar a infraestrutura de automação existente sem qualquer intervenção ou alteração nos sistemas em produção.

Etapa 1 – Mapeamento de Ativos e Topologia de Rede "As-Is"

1. Reunião de Kick-off:

Alinhamento com a equipe para identificar o perímetro restante da Forjaria e confirmar as máquinas alvo desta expansão.

2. Levantamento em Campo:

Inspeção visual dos painéis de automação para identificar fisicamente todos os ativos relevantes (CLPs, IHMs, Inversores, Switches, Remotas I/O, etc.).

3. Catalogação de Ativos:



Criação de um inventário detalhado, documentando fabricante, modelo, part number e função de cada componente identificado.

4. **Análise de Conectividade:**

Identificação dos protocolos de comunicação em uso (ex: Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP) e rastreamento visual das conexões para definir a arquitetura da rede.

5. **Elaboração de Diagramas:**

Criação de diagramas de rede simplificados para cada máquina ou linha, ilustrando a topologia física e lógica e como os dispositivos se interconectam.

Etapa 2 – Consolidação e Documentação

1. **Relatório Consolidado:**

Compilação de todas as informações coletadas nas fases anteriores em um único documento técnico coeso.

2. **Montagem dos Entregáveis Finais:**

Organização do pacote final de documentação, incluindo o Inventário de Ativos e os Diagramas de Rede.

3. **Reunião de Apresentação:**

Apresentação executiva dos resultados para as partes interessadas, explicando os achados do diagnóstico e o conteúdo da documentação entregue.

10. EQUIPE CHAVE E RESPONSABILIDADES

A EGE alocará uma equipe unificada sob uma única gestão para garantir a fluidez e o sucesso do projeto, composta pelos seguintes perfis:

- Gestor do Projeto
- Analista de automação
- Analista de Redes



- Arquiteto de Redes

11. CRONOGRAMA SUGERIDO

Este cronograma foi projetado para uma implementação de urgência, concentrando todas as atividades de campo em um período de **6 dias consecutivos**.

A documentação formal será consolidada e entregue após a conclusão dos levantamentos em campo:

- **Etapa 1 - Mapeamento de Ativos e Topologia de Rede "As-Is":**
 - Reunião de Kick-off e Planejamento
 - Levantamento em Campo e Catalogação de Ativos
 - Análise de Conectividade e Elaboração dos Diagramas
 - **Marco:** Conclusão do levantamento de Campo e Documentação "As-Is"
- **Etapa 2 - Documentação Final (3 a 5 dias):**
 - Elaboração do Relatório Consolidado
 - Montagem dos Entregáveis Finais
 - Reunião de Apresentação dos Resultados
 - **Marco:** Projeto Entregue e Finalizado.



12. LISTA DE ENTREGÁVEIS

Ao final do projeto, a THYSSENKRUPP receberá os seguintes entregáveis:

- **Inventário de Ativos de Automação:**

Lista detalhada de todos os componentes de automação identificados (CLPs, IHMs etc.), incluindo fabricante, modelo e função.

- **Diagramas de Rede "As-Is":**

Desenhos simplificados da topologia física e lógica para cada máquina ou linha analisada.

- **Relatório Consolidado:**

Documento final que unifica todos os entregáveis e resume as descobertas do assessment.

13. PREMISSAS

As premissas a seguir estabelecem as **obrigações das partes**, de forma a garantir a correta execução dos serviços e o cumprimento dos prazos acordados.

13.1. OBRIGAÇÕES EGE

- Fornecimento de documentação da empresa;
- Fornecimento de transporte para alocação de equipe técnica no projeto;
- Serviços de planejamento e execução;
- Gerenciar os critérios administrativos de contrato de ordem fiscal, pessoal e RH;
- Fornecimento de EPI's conforme NR-10;
- Treinamentos de NR-10 e NR-35;
- Supervisão dos trabalhos.



13.2. OBRIGAÇÕES CLIENTE

- Liberar entrada dos profissionais na data programada para execução dos trabalhos desta proposta;
- Liberar o local para execução dos trabalhos;
- Negociar com a produção quando houver necessidade de parada para atuação de nossos profissionais;
- Ponto de energia elétrica;
- Uso do restaurante e sanitários;
- Fornecimento de equipe de segurança do trabalho;
- Meios de acesso;
- Fornecimento de EPI's especiais e exames especiais para ASO caso necessário;
- Elaboração de APR (Análise Preliminar de Riscos).

14. EXCLUSÕES DO ESCOPO

Os itens abaixo, não foram considerados no escopo de execução deste projeto:

- Qualquer serviço não descrito no Item 9 – Escopo de Trabalho;
- Trabalhos fora do horário comercial, finais de semanas ou feriados, exceto quando expressamente previstas no cronograma apresentado;
- Qualquer outro serviço ou material adicional não relacionado neste documento;
- Fornecimento de licenças de software ou autorizações especiais.
- Qualquer alteração, configuração ou instalação de hardware e software.
- Lançamento de cabos ou implementação de qualquer nova infraestrutura de rede.
- Extração ou monitoramento contínuo dos dados (o projeto apenas mapeia o que está disponível).
- Modificação na lógica de programação dos CLPs ou IHMs.
- Análise de viabilidade ou projeto de soluções futuras.
- Elaboração de Projeto Executivo de Rede.
- Acesso à lógica de programação (ladder/blocos), mapeamento de memória ou criação de lista de variáveis (TAGs) de processo.



15. PREÇOS E IMPOSTOS

Condições comerciais, valores e incidência de impostos aplicáveis a este projeto.

15.1. INVESTIMENTO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Pelos serviços contratados, fornecimento de todos os materiais e pela execução completa dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total da tabela abaixo que serão pagos 100% na conclusão do projeto pela CONTRATADA, a **120 DDL**.

#	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 34.564,76
	VALOR TOTAL	R\$ 34.564,76

15.2. HORAS EXTRAS

Base para cálculo de horas extras e serviços adicionais, não inclusos no escopo de fornecimento, são oferecidos em hora especialista (HE), conforme período de execução.

15.3. IMPOSTOS

A EGE Soluções Industriais é uma empresa que opera sob o regime de lucro real, garantindo transparência e precisão na tributação dos serviços prestados. Todos os impostos especificados na tabela abaixo estão inclusos na presente proposta.

Alíquota	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	CPP	ICMS	ISS	IPI
-	-	-	7,60%	1,65%	-	-	5,00%	-

*Serviços serão faturados com o Código 7.02.03/237

15.4. EVENTOS DE PAGAMENTO

#	DESCRIÇÃO	PERCENTUAL
1	ENTREGA DOS TRABALHOS	100%



Obs: O cronograma de faturamento será formalmente estabelecido na reunião de Kick-Off do projeto. As medições estarão estritamente atreladas à conclusão de marcos e entregáveis-chave, assegurando que os pagamentos reflitam o progresso real dos trabalhos, em detrimento de intervalos de tempo pré-definidos.

15.5. DESLOCAMENTO

O tempo e as despesas de deslocamento estão inclusos nesta proposta.

15.6. REFEIÇÃO

O local para refeições será fornecido pelo cliente. Caso o cliente não possa fornecer alimentação ou não possa ceder o local, é necessário formalizar as condições por e-mail.

15.7. MATERIAIS, EPIs E ADICIONAIS

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), uniformes e quaisquer outros materiais/serviços não especificados na proposta técnica serão considerados como aditivos e serão objeto de uma proposta adicional.

15.8. ATRASOS DE PAGAMENTO

Sobre qualquer pagamento efetuado posteriormente ao seu efetivo vencimento, incidirá remuneração igual à taxa que represente o custo financeiro praticado por bancos de primeira linha na época do evento. Juros de 1% a.m. pro rata e multa de 2% sobre o valor total devido.

16. REAJUSTES CONTRATUAIS E RESCISÃO CONTRATUAL

Critérios de reajuste e regras de rescisão, assegurando clareza entre as partes.

16.1. REAJUSTES

Todos os contratos e trabalhos que ultrapassarem o período de 12 meses, serão reajustados anualmente tendo como base a data de emissão do pedido de



compras ou da assinatura do contrato (a que ocorrer primeiro), respeitando a fórmula abaixo:

$$VCR = VC * \{1 + [(RSE \% * 0,7) + (IGPM * 0,3)]\}$$

- VCR: Valor do Contrato Reajustado
- VC = Valor Contrato Atual
- RSE = Reajuste do Sindicato dos Eletricistas
- IGPM= Índice Geral de Preços do Mercado Acumulado Últimos 12 meses, desde que possua valor positivo. Caso o indicador possua valor negativo na data do reajuste, será considerado zero.

Caso no município onde serão realizados os serviços de campo também haja a incidência de ISS ou outros impostos, o cliente deverá nos informar para que estes impostos sejam calculados aos respectivos valores.

16.2. RESCISÃO CONTRATUAL

O prazo contratual é de 1 ano a contar a partir da data da assinatura deste documento e será prorrogado por igual período caso a sessão do mesmo não seja notificada formalmente com 1 mês de antecedência, mencionando o cancelamento do contrato atual;

Em caso de descumprimento de qualquer cláusula, a parte prejudicada poderá rescindir o contrato de imediato, mediante notificação por escrito.

17. PERÍODO DE TRABALHO

As atividades serão executadas em regime de horas normais conforme tabela:

DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
HORAS NORMAIS	das 08:00h às 17:48h de 2ª a 5ª feira; das 08:00h às 17:00h de 6ª feira.
HORAS EXTRAS 60%	das 5h às 08:00h e das 17:48h às 22:00h de 2ª a 5ª feira.
HORAS EXTRAS 100%	aos sábados, domingos e feriados até o limite de 8 horas.
ADICIONAL NOTURNO 30%	das 22h00 às 5h00 de segunda a sábado.



HORAS EXTRAS 150%

aos sábados, domingos e feriados acima do limite de 8 horas.

Obs.: O intervalo de almoço é de 01:00h

18. PRAZOS

O prazo estimado para processos internos, mobilização da equipe e planejamento detalhado e início é de aproximadamente **3 (três) semanas** a partir do recebimento do Pedido de Compras correspondente a esta proposta.

Esse não contempla eventuais períodos decorrentes de **aquisição de materiais ou dependência de fornecedores externos**.

O **cronograma definitivo** será definido após a reunião de alinhamento de expectativas com o cliente e formalmente apresentado na **reunião de kick-off** do projeto.

Nossa proposta única de valor é proporcionar **tranquilidade** durante o andamento do projeto, **satisfação** ao final e a confiança antecipada de que os objetivos serão plenamente alcançados.